

Biostatistics

2: Group Comparison

- 1) 2つのグループからの平均値の差。
t-検定, Wilcoxon
- 2) データをクロスクラス化する
カイ二乗検定、FisherのExact検定、McNemarの検定

Course Content

This course will be divided in 11 chapters as follow

Fundamental series

- 1 Introduction
- 2 **Group Comparison**
- 3 General linear model (1) linear regression
- 4 Generalized linear model Logistic, Poisson
- 5 Survival analysis
- 6 Principal component analysis, Factor analysis, Cluster analysis, Latent class analysis

Advanced series Ref. Circulation CVD stat guideline

- 7 General linear model (2) ANOVA MIXED
- 8 Reporting Guide: PRISMA Meta-analysis
- 9 Reporting Guide: CONSORT/STROBE
- 10 Missing, Correlated data
- 11 Introduction to causal inference: DAG, propensity score

Outline

1. 2つのグループの平均値の差

1. t-検定
2. ウィルコクソン検定

2. クロス集計データの解析

1. カイ二乗検定
2. フィッシャーの正確検定
3. McNemarの検定

データの種類に応じた統計手法の選び方

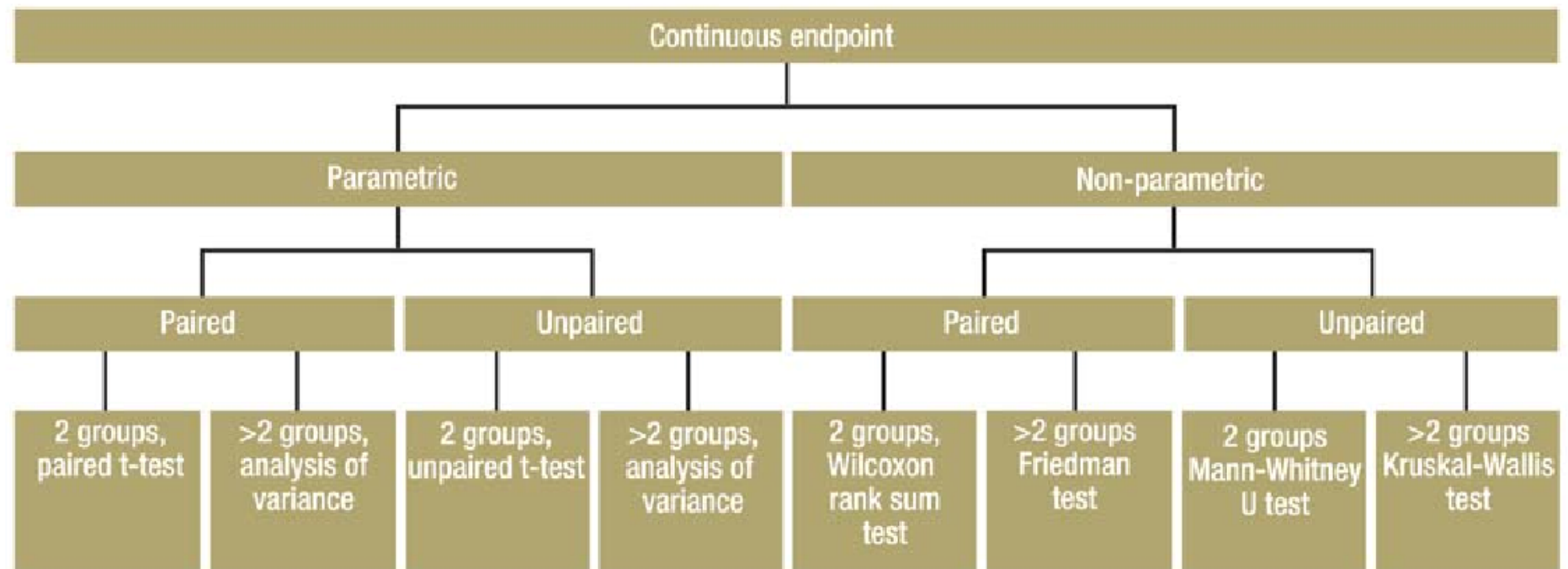
•Type of data

Type	Definition	Examples
Nominal	Provides a name. If numeric, then no scale is implied	Male, Female 1 (Republican), 2 (Democratic), 3 (Independent)
Ordinal	Provides an ordered scale	1 (Excellent), 2 (Good), 3 (Fair), 4 (Poor)
Interval	Can be manipulated mathematically. Scale in equal increments.	Temperature in centigrade (80° is 20° hotter than 60° , which is 20° hotter than 40° , but 80° is not twice as hot as 40°)
Ratio	Interval scale with a meaningful zero	Temperature in Kelvin (80° is twice as hot as 40°) Weight, length, age

データの種類に応じた統計手法の選び方

連続的データの群間比較のための手法選択アルゴリズム

FIGURE 2



Parametric? Non-parametric?

- パラメトリック
 - パラメトリック統計は、標本が採取された母集団の分布に特定の分布を仮定している場合。
 - 区間、比率
 - 一般的なパラメトリック統計は、Studentのt-testなど。
- ノンパラメトリック (Non-parametric)
 - ノンパラメトリック統計は、特定の分布に従わないサンプルからデータが収集される場合。
 - 一般的なノンパラメトリック統計は、ウィルコクソン検定などです。
- 使用方法
 - 母集団が正規分布と仮定できない場合、サンプルサイズが小さい場合など。
 - 極端な外れ値があり、それを取り除くことができない場合

多くの教科書には.....と書かれています。

- パラメトリック・ノンパラメトリック検定の使用判断は、「分布が正規分布に従うかどうか」という記述のものが多いですが。。。
- 「正規分布」は判断材料の一つであり, 正確には「特定の分布」を仮定するかどうか判断材料となる。

解析手法の選択 データの型と解析の目的

		データの型		
		2値	連続	生存時間
解析の目的	集計・記述			
	1変量	頻度集計	ヒストグラム 要約統計量	Kaplan-Meier法
	2変量	分割表	散布図、相関係数	
	群比較	χ^2 検定	t検定	ログランク検定
		Fisher 直接確率検定	Wilcoxonの 順位和検定	
	多群比較	コクランマンテル 検定	分散分析	ログランク検定
	モデルあてはめ	ロジスティック回帰	重回帰分析	Cox回帰

Outline

1. 2つのグループの平均値の差

1. t-検定
2. ウィルコクソン検定

2. クロス集計データの解析

1. カイ二乗検定
2. フィッシャーの正確検定
3. McNemarの検定

麦飯とコレステロールの低下

- 高コレステロールの男性20名
- 1日2回、2週間にわたり麦飯を食す。
- 麦飯を食べる前に比べ、コレステロール値の平均値が低下した。

麦飯は動脈硬化の改善や予防になるのか？



Clinical Trial

- 血清コレステロール値が高値(220mg/dl以上)の患者20名
- 抗高脂血症薬による治療を受けたことがない。
- 10名を麦飯を摂取する群と摂取しない群にそれぞれ無作為に割り付けた。
- 割り付け時と2週間後にコレステロール値を測定した。

血清コレステロール値 麦飯 vs. 対照群

Barley Rice (n=10)

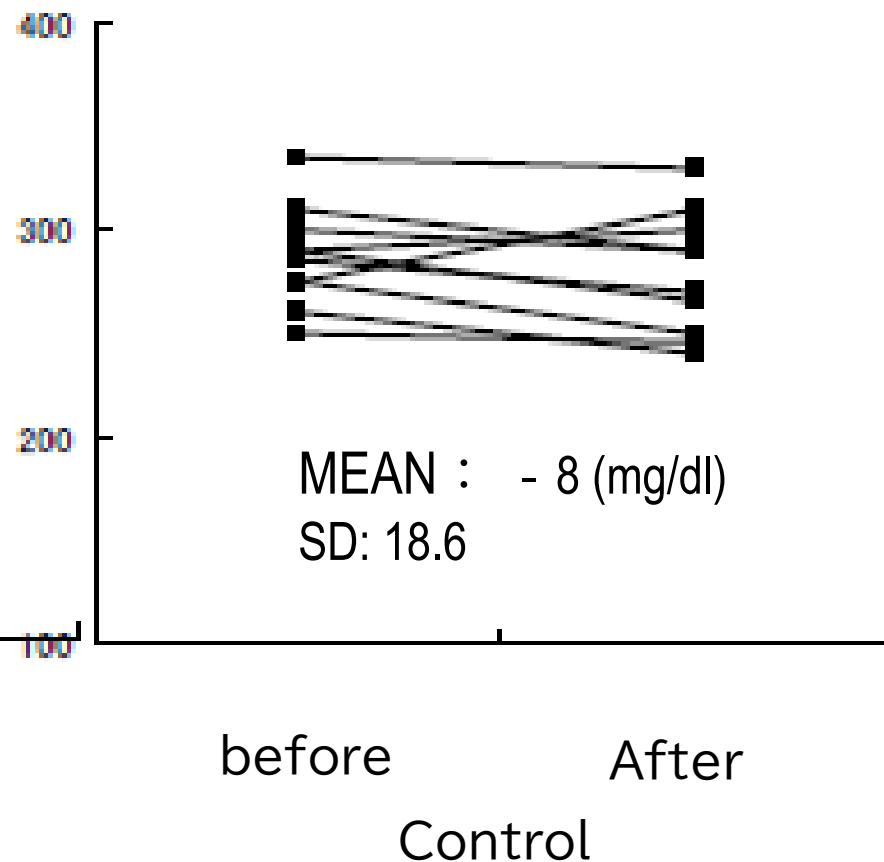
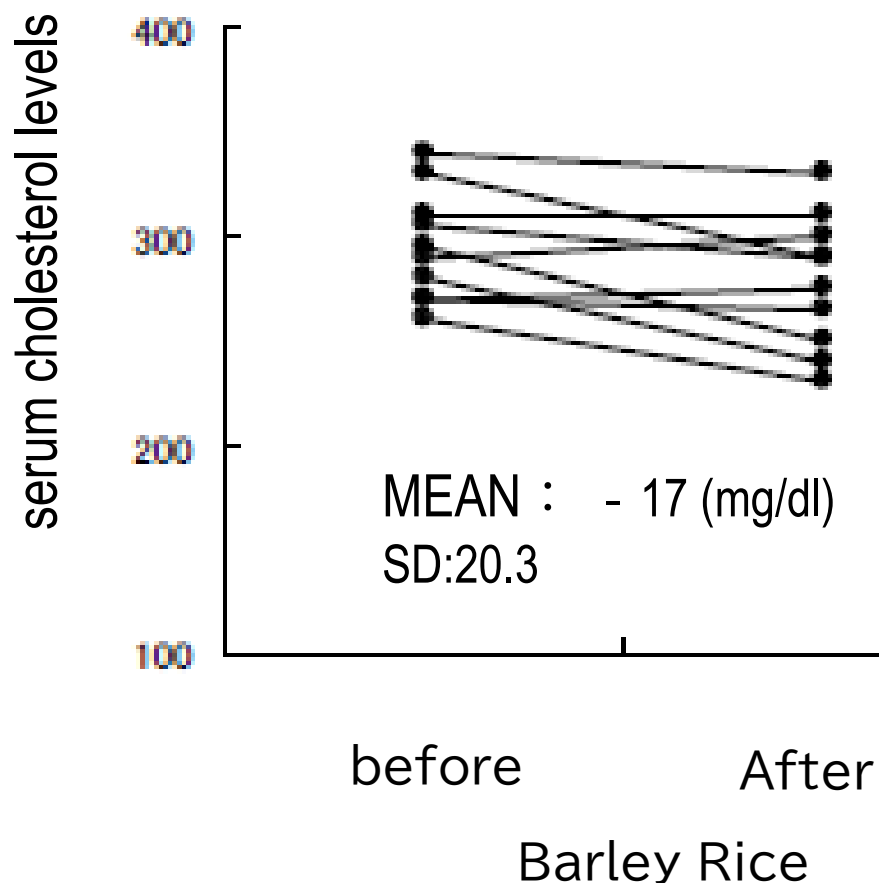
$\Delta = (\text{after} - \text{before})$

- 40, - 5, - 45, 5, - 30, - 40, - 10, - 15, 0, 10

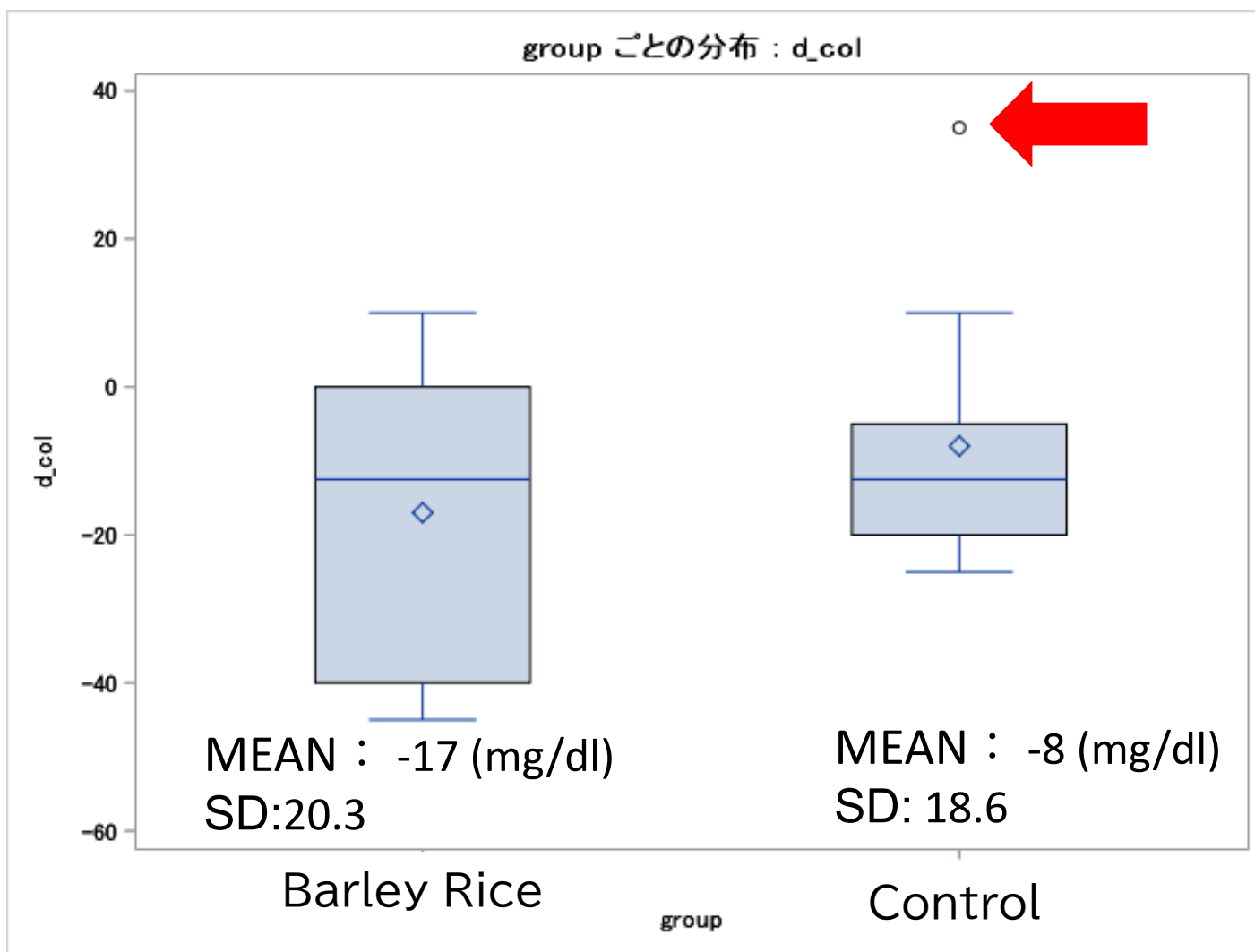
Control (n=10)

$\Delta = (\text{after} - \text{before})$

- 20, - 25, - 25, - 20, - 5, - 15, - 5, - 10, 35, 10



血清コレステロール値 Boxplot



差の比較: ①t-検定

帰無仮説

$H_0: \mu_X = \mu_Y$ 2つのグループの平均値は等しい

検定量

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{(1/n + 1/m)\hat{\sigma}^2}}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \{\sum (X_i - \bar{X})^2 + \sum (Y_j - \bar{Y})^2\} / (n + m - 2)$$

Distribution of t with $n+m-2$

$\hat{\sigma}^2$ is called the pooled variance.

血清コレステロール値 麦飯 vs. 対照群

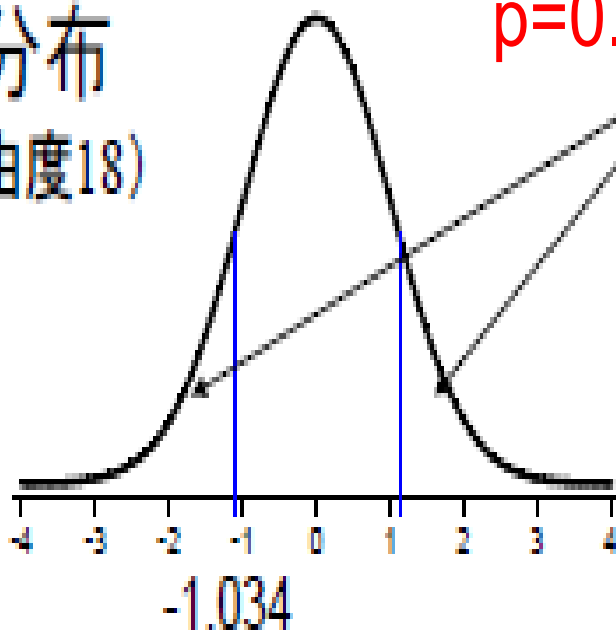
The TTEST Procedure

Variable: d_chol

$$t = \frac{-17 - (-8)}{\sqrt{\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10}\right) \frac{3710 + 3110}{18}}} = -1.034$$

group	N	Mean	Std Dev	Std Err	Minimum	Maximum
B	10	-17.0000	20.3033	6.4205	-45.0000	10.0000
C	10	-8.0000	18.5891	5.8784	-25.0000	35.0000
Diff (1-2)		-9.0000	19.4651	8.7050		

t 分布
(自由度18)



p=0.31

group	Method	Mean	95% CL Mean		Std Dev	95% CL Std Dev	
B		-17.0000	-31.5241	-2.4759	20.3033	13.9653	37.0658
C		-8.0000	-21.2979	5.2979	18.5891	12.7863	33.9365
Diff (1-2)	Pooled	-9.0000	-27.2886	9.2886	19.4651	14.7081	28.7854
Diff (1-2)	Satterthwaite	-9.0000	-27.2988	9.2988			

Method	Variances	DF	t Value	Pr > t
Pooled	Equal	18	-1.03	0.3149
Satterthwaite	Unequal	17.862	-1.03	0.3150

差の比較: ②並べ替え検定

- ランダム化
 - 20人の学生を10人ずつの2つのグループに分ける。
 - すべての可能な分け方(${}_{20}C_{10} = 184756$ 通り) 184756通りの分け方をすべて考え、それぞれの場合の平均値の差を考える。
- 平均値の差が観測値と同じかそれ以上となるパターンの数を数える。

血清コレステロール値 麦飯 vs. 対照群

- 平均値の差が観測値以下となる場合の数をNとする(-17+8=-9)。

$$p = \frac{N}{{}_{20}C_{10}} = 0.35$$

Permutation test example from lecture: One-sided p = 0.10
Permutation test, Monte Carlo p-value

Multtest プロシジャ

モデルの情報	
連続変数の検定	Mean t-test
自由度の算出法	Pooled
連続検定の裾	Two-tailed
層の重み	None
p 値調整	順列
中心連続変数	No
リサンプル数	20000
シード	355137001

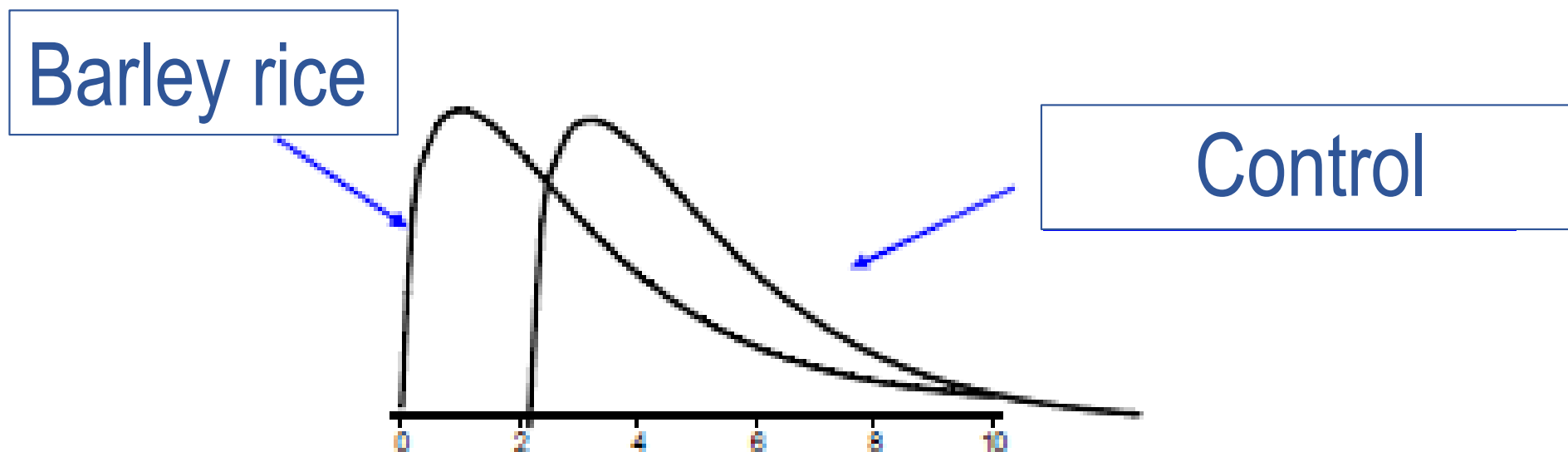
対比係数			
対比		group	
		1	2
multtest groupdiff	Centered	1	-1

連続変数表				
変数	group	OBS 数	平均	標準偏差
Y	1	10	-17.0000	20.3033
Y	2	10	-8.0000	18.5891

p 値			
変数	対比	未加工	順列
Y	multtest groupdiff	0.3149	0.3483

差の比較: ③Wilcoxon検定NPAR1WAY (rank-orders検定)。

- 2群: $X_1, X_2, \dots, X_n$ と $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ の比較
 - 帰無仮説: $f(x) = g(y)$
 - 分布が Δ だけずれる ($g(y) = f(x - \Delta)$) という仮定のもと、 $\Delta = 0$ の検定では
- 分布の「ずれ」を比較する。



Example

- 1グループ5名

- $X_1=2.8, X_2=3.8, X_3=4.2, X_4=5.1, X_5=7.2$ ($n=5$)人
- $Y_1=4.0, Y_2=5.2, Y_3=5.9, Y_4=6.3, Y_5=8.5$ ($m=5$)人

- 順位付けと順位和の計算

- X: 1, 2, 4, 5, 9
- Y: 3, 6, 7, 8, 10
- $U = 1 + 2 + 4 + 5 + 9 = 21$ (Xの順位の総和)

- 帰無仮説($\Delta = 0$)のもとで。

- Uの期待値: $n(n+m+1)/2 = 27.5$
- Uの分散: $nm(n+m+1)/12 = 22.92$

	X	Y
1	2.8	
2	3.8	
3		4.0
4	4.2	
5	5.1	
6		5.2
7		5.9
8		6.3
9	7.2	
10		8.5

Wilcoxon test

- ウィルコクソンの順位和検定では、帰無仮説のもとで、観測された順位和と期待される順位和の差の分布が計算されます。
- この差以上の差が生じる確率が、ウィルコクソンの順位和検定のp値です。

The NPAR1WAY Procedure

Savage Scores (Exponential) for Variable d Classified by Variable group					
group	N	Sum of Scores	Expected Under H0	Std Dev Under H0	Mean Score
X	5	-1.635317	0.0	1.401490	-0.327063
Y	5	1.635317	0.0	1.401490	0.327063

Savage Two-Sample Test	
Statistic	-1.6353
Z	-1.1668
One-Sided Pr < Z	0.1216
Two-Sided Pr > Z	0.2433

$$\frac{U - n(n + m + 1)/2}{\sqrt{nm(n + m + 1)/12}} = \frac{21 - 27.5}{\sqrt{22.92}} = -1.36$$

$\sim N(0,1)$

Savage One-Way Analysis	
Chi-Square	1.3615
DF	1
Pr > Chi-Square	0.2433

血清コレステロール値 麦飯 vs. 対照群

Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable d_chol Classified by Variable group					
group	N	Sum of Scores	Expected Under H0	Std Dev Under H0	Mean Score
B	10	96.50	105.0	13.178931	9.650
C	10	113.50	105.0	13.178931	11.350
Average scores were used for ties.					

Wilcoxon Two-Sample Test	
Statistic	96.5000
Normal Approximation	
Z	-0.6070
One-Sided Pr < Z	0.2719
Two-Sided Pr > Z	0.5438
t Approximation	
One-Sided Pr < Z	0.2755
Two-Sided Pr > Z	0.5510
Z includes a continuity correction of 0.5.	

Kruskal-Wallis Test	
Chi-Square	0.4160
DF	1
Pr > Chi-Square	0.5189

Exercise

以下のQ1、Q2については、「2_2_group_dif.txt」のデータとプログラムを参照し、t検定とWilcoxon検定の結果を確認すること。

Darwin's Corn (Zea) Data

- 本データセットは、トウモロコシ(Zea Mays)の最終身長に対応する、交配受精(G1)と自家受精(G2)による15のペアデータである。

* Darwin's Zea data;

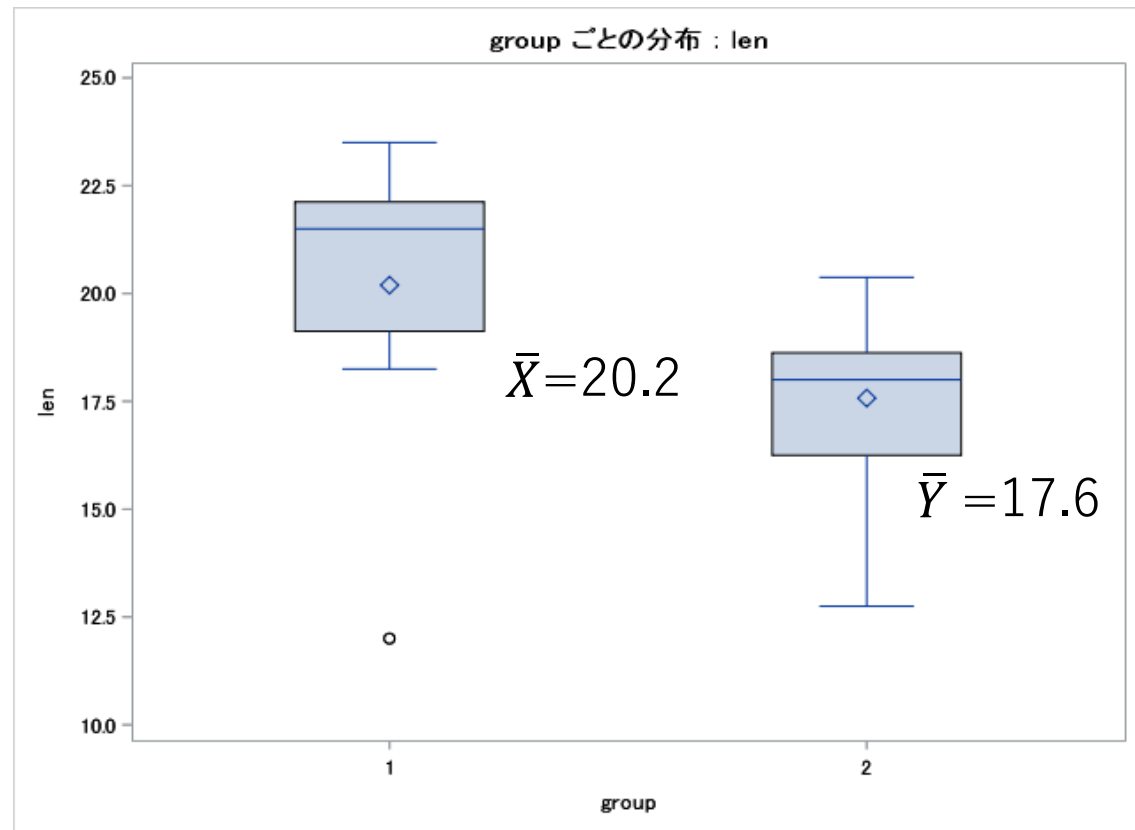
data darwin;

input group len;

cards;

1 23.5	2 17.375
1 12	2 20.375
1 21	2 20
1 22	2 20
1 19.125	2 18.375
1 21.5	2 18.625
1 22.125	2 18.625
1 20.375	2 15.25
1 18.25	2 16.5
1 21.625	2 18
1 23.25	2 16.25
1 21	2 18
1 22.125	2 12.75
1 23	2 15.5
1 12	2 18

;



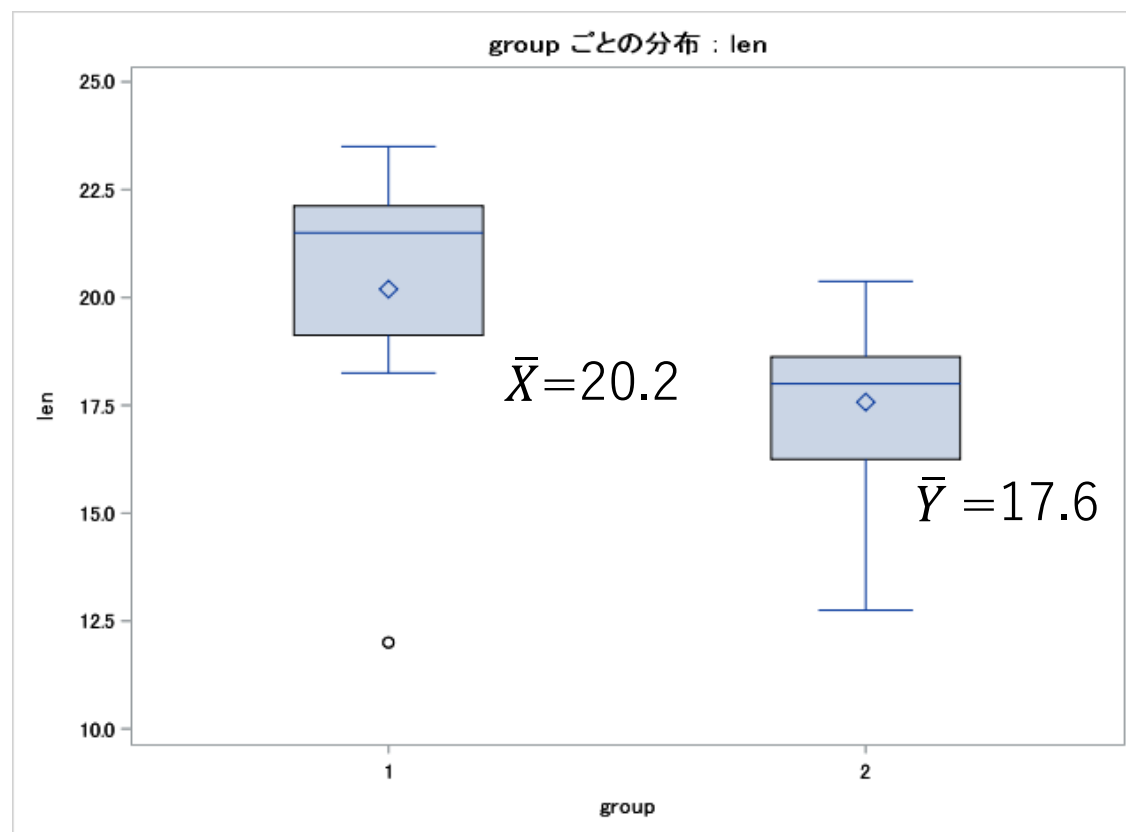


Darwin's Corn (Zea) Data

Q1. Comparison with height of corn data

Group1(n=15), Group2(n=15)

- PROC Print
- PROC Univariate
- Plot
 - 1) SG plot
 - 2) BOX plot
- Method1: t-test
- Method2: Wilcoxon test





```
/*Univariate */  
proc univariate data=darwin;  
var len;  
by group;  
run;
```



```
/*plot 1-SG plot-*/  
proc sgplot data=darwin;  
  vbox len/category=group; run;  
/*plot 2 -boxplot-*/  
proc boxplot data=darwin;  
  plot len*group/boxstyle=schematic;  
run;
```



```
/* t-test*/  
proc ttest data=darwin;  
  class group;  
  var len;  
run;
```



```
/* Wilcoxon test*/  
proc npar1way data=darwin wilcoxon;  
  class group;  
  var len;  
  exact wilcoxon;  
run;
```

(#1 review work)

(#2 Work)

t-test

```
proc ttest data=dataset name;  
class group;  
var variable;  
[by stratified list]  
run;
```

```
proc ttest data=darwin;  
class group;  
var len;  
run;
```

Program and output (SAS)

TTEST プロシジャ

変数 : len

group	N	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	最大値
1	15	20.1917	3.6169	0.9339	12.0000	23.5000
2	15	17.5750	2.0517	0.5297	12.7500	20.3750
Diff (1-2)		2.6167	2.9404	1.0737		

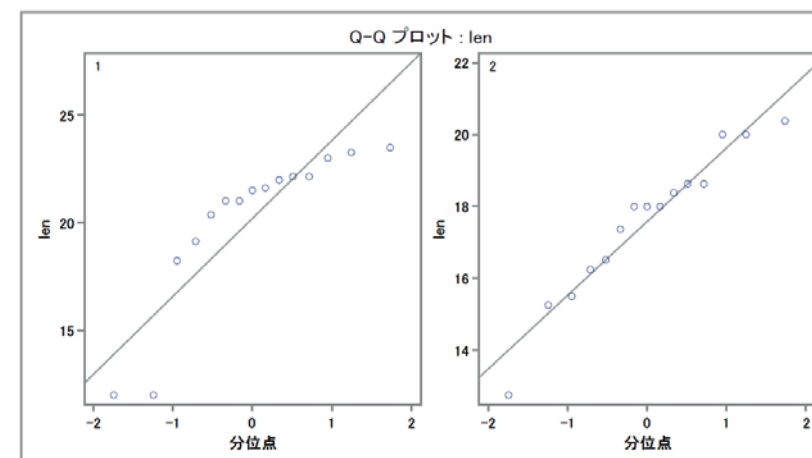
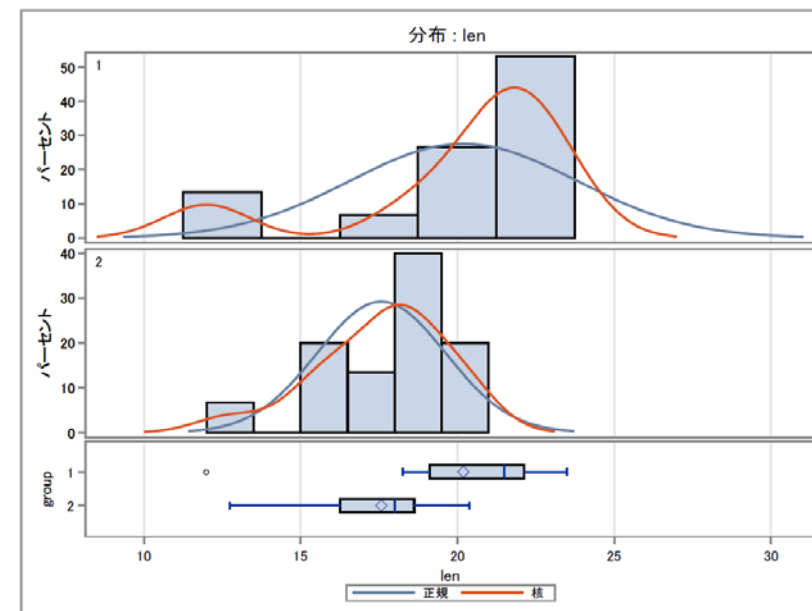
group	手法	平均	平均の 95% 信頼限界		標準偏差	標準偏差の 95% 信頼限界	
1		20.1917	18.1887	22.1947	3.6169	2.6481	5.7043
2		17.5750	16.4388	18.7112	2.0517	1.5021	3.2357
Diff (1-2)	Pooled	2.6167	0.4173	4.8160	2.9404	2.3334	3.9767
Diff (1-2)	Satterthwaite	2.6167	0.3910	4.8424			

②

手法	分散	自由度	t 値	Pr > t
Pooled	Equal	28	2.44	0.0214
Satterthwaite	Unequal	22.164	2.44	0.0233

①

等分散性				
手法	分子の自由度	分母の自由度	F 値	Pr > F
Folded F	14	14	3.11	0.0421



t-test

2つの分散が等しくない場合 ウェルチ検定 (Welch-Satterthwaite式) 参照

①

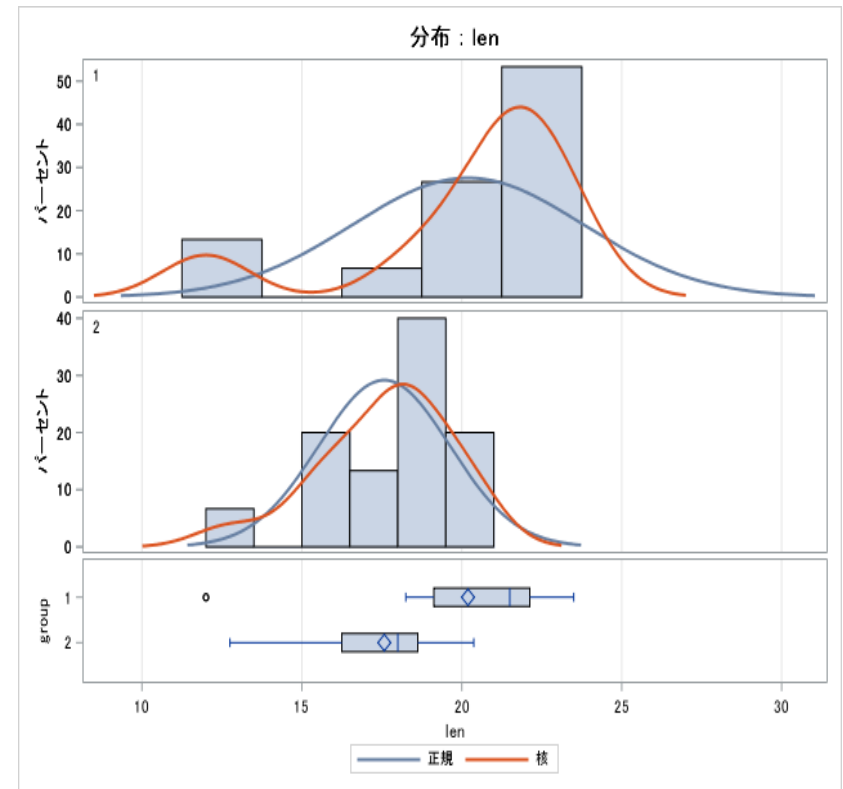
Equality of Variances

手法	分子の自由度	分母の自由度	F 値	Pr > F
Folded F	14	14	3.11	0.0421



Equality of Variances

(H_0) null hypothesis : two variances equal $p=0.0421 \rightarrow (H_1)$
not equal



②

手法	分散	自由度	t 値	Pr > t
Pooled	Equal	28	2.44	0.0214
Satterthwaite	Unequal	22.164	2.44	0.0233

G1-G2間の平均値に差がある。
→交配グループ(G1)の方がG2より背丈が高い。

t-test

When two variances not equal

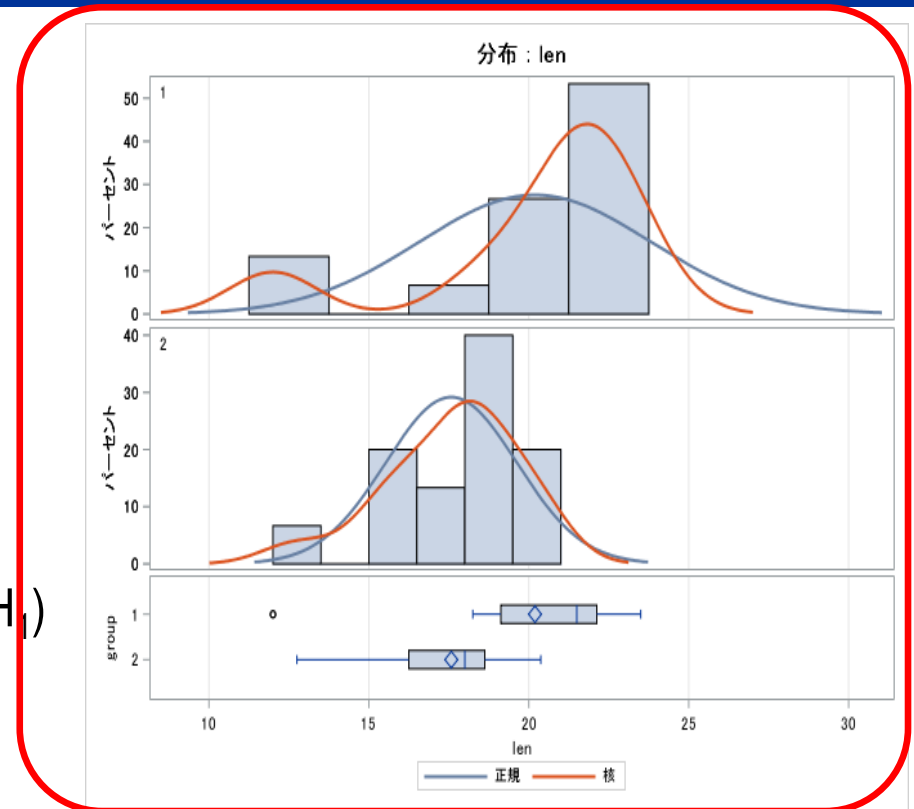
Refer Welch test (Welch–Satterthwaite equation)

Equality of Variances				
手法	分子の自由度	分母の自由度	F 値	Pr > F
Folded F	14	14	3.11	0.0421



Equality of Variances

(H_0) null hypothesis : two variances equal $p=0.0421 \Rightarrow (H_1)$
not equal



手法	分散	自由度	t 値	Pr > t
Pooled	Equal	28	2.44	0.0214
Satterthwaite	Unequal	22.164	2.44	0.0233

There is a difference in the mean between G1-G2.

→ The height of cross-fertilization Group (G1) was higher than G2.

Normality ? Normal distribution?

Group1				
検定	統計量		p 値	× Normality
Shapiro-Wilk	W	0.752996	Pr < W	0.0010
Kolmogorov-Smirnov	D	0.255088	Pr > D	<0.0100
Cramer-von Mises	W-Sq	0.243901	Pr > W-Sq	<0.0050
Anderson-Darling	A-Sq	1.475455	Pr > A-Sq	<0.0050

Group2				
検定	統計量		p 値	○ Normality
Shapiro-Wilk	W	0.939576	Pr < W	0.3771
Kolmogorov-Smirnov	D	0.182053	Pr > D	>0.1500
Cramer-von Mises	W-Sq	0.056605	Pr > W-Sq	>0.2500
Anderson-Darling	A-Sq	0.354694	Pr > A-Sq	>0.2500

Group1

b1	-1.7319145	b2	2.2261287
----	------------	----	-----------

Group2

b1	-0.8004557	b2	0.74408563
----	------------	----	------------

実用上は、歪度b1、尖度b2の絶対値が1以下であれば、正規性を仮定した方法で問題ない。

Group1

歪度	-1.7319145	尖度	2.2261287
----	------------	----	-----------

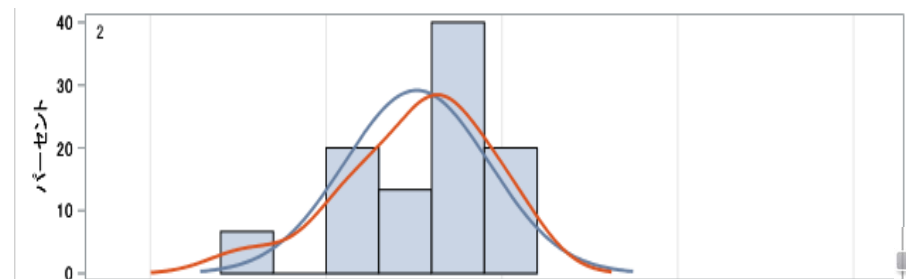
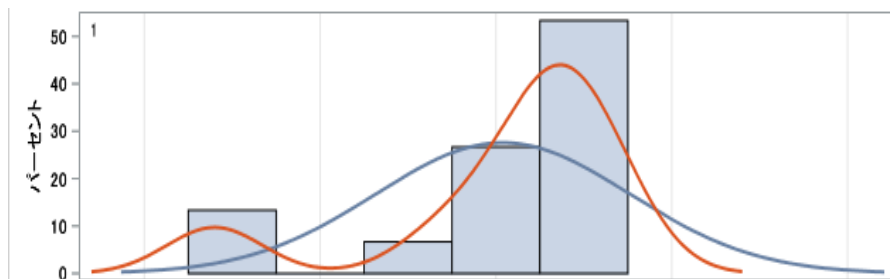
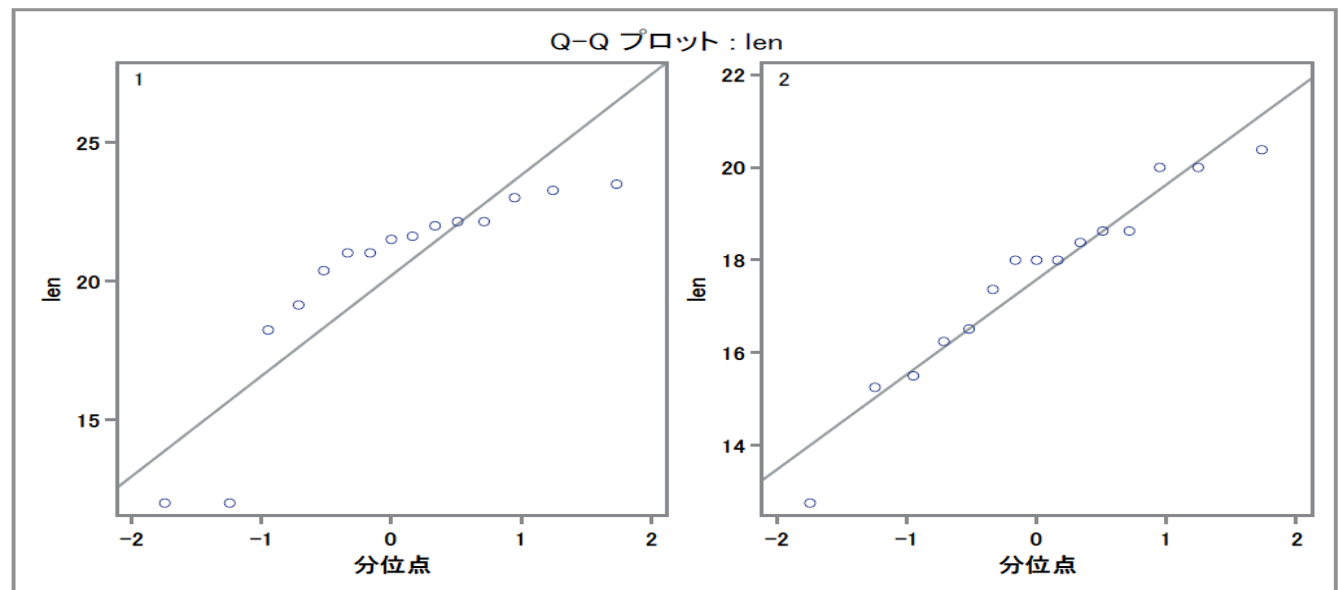
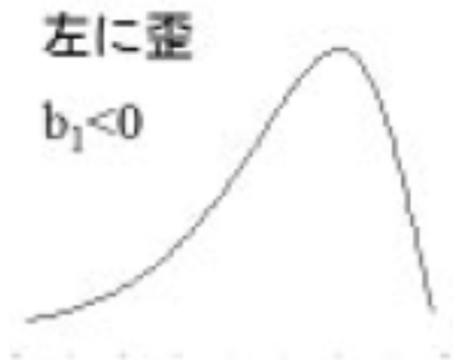
Group2

歪度	-0.8004557	尖度	0.74408563
----	------------	----	------------

Group1		
検定	p 値	
Shapiro-Wilk	Pr < W	0.0010
Kolmogorov-Smirnov	Pr > D	<0.0100
Cramer-von Mises	Pr > W-Sq	<0.0050
Anderson-Darling	Pr > A-Sq	<0.0050

Group2		
検定	p 値	
Shapiro-Wilk	Pr < W	0.3771
Kolmogorov-Smirnov	Pr > D	>0.1500
Cramer-von Mises	Pr > W-Sq	>0.2500
Anderson-Darling	Pr > A-Sq	>0.2500

skewed to the left



Wilcoxon test NPAR1WAY (rank-orders test)

```
proc npar1way  data=dataset;  
class group;  
var variables;  
[by stratified ]  
run;
```

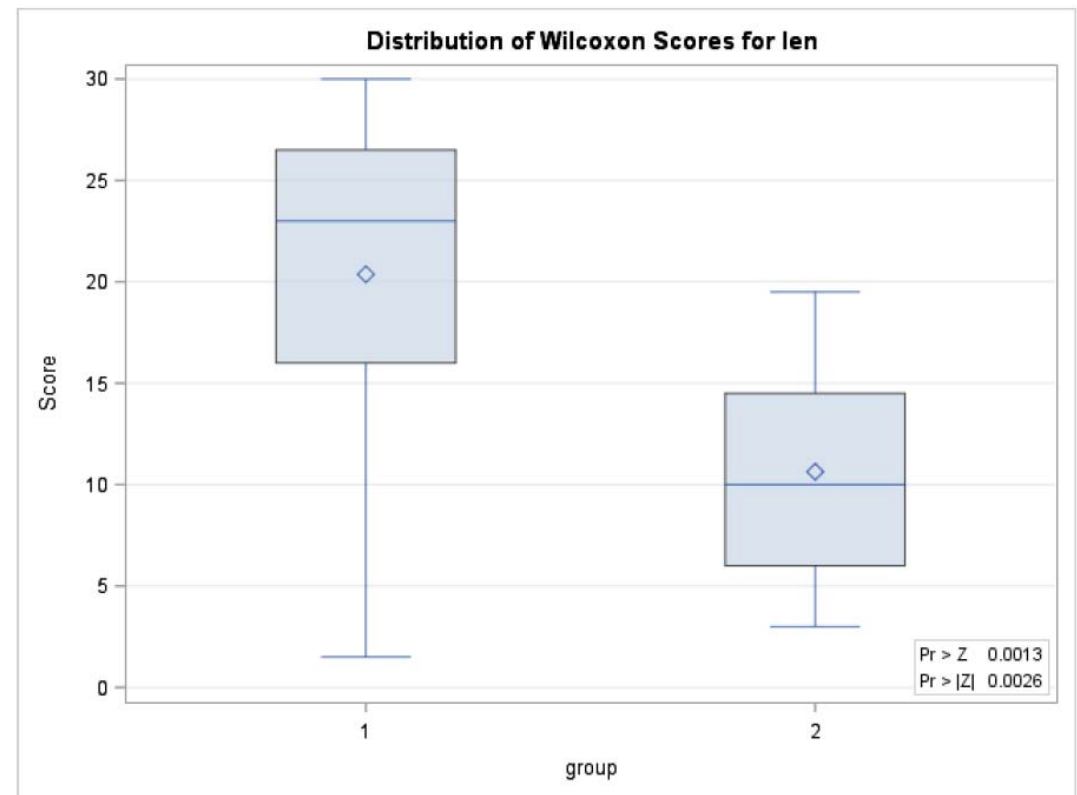
Program and output (SAS)

Wilcoxon test

The NPAR1WAY Procedure

Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable len Classified by Variable group					
group	N	Sum of Scores	Expected Under H0	Std Dev Under H0	Mean Score
1	15	305.50	232.50	24.082294	20.366667
2	15	159.50	232.50	24.082294	10.633333
Average scores were used for ties.					

Wilcoxon Two-Sample Test	
Statistic (S)	305.5000
Normal Approximation	
Z	3.0105
One-Sided Pr > Z	0.0013
Two-Sided Pr > Z	0.0026
t Approximation	
One-Sided Pr > Z	0.0027
Two-Sided Pr > Z	0.0054
Exact Test	
One-Sided Pr >= S	0.0009
Two-Sided Pr >= S - Mean	0.0017
Z includes a continuity correction of 0.5.	



Wilcoxon test

順位に変換し、(X の)順位和を計算する。

例: $X=1,4,8$ $Y=6,7,12 \rightarrow X$ の順位和 $1+2+5=8$

順位の平均値の差は統計量として等価である。

同一値(同値)がある場合は、順位和の平均値を与える
p 値は厳密な並べ替え、または正規近似で計算する。

Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable len Classified by Variable group

group	N	Sum of Scores	Expected under H0	Std Dev under H0	Mean Score
1	15	305.50	232.50	24.082294	20.366667
2	15	159.50	232.50	24.082294	10.633333

Average scores were used for ties.

Wilcoxon Two-Sample Test

Statistic (S)	305.5000
Normal Approximation	
Z	3.0105
One-Sided Pr > Z	0.0013
Two-Sided Pr > Z	0.0026

G1-G2間の平均値に差がある。



t-test

Outliers affect the results

Q2

Create a data set with the following settings1 and 2 ("outl" and "outl2") and check that the results of the Wilcoxon test are robust even with outliers.

<setting 1: "outl" >

Group(=1) 1, 2, 2, 3, 4

Group(=2) 5, 5, 6, 7, 8

<setting 2: "outl2" >

Group(=1) 1, 2, 2, 3, 4

Group(=2) 5, 5, 6, 7, 80

SAS code

/ ttest はずれ値の結果への影響*/*

```
data out1;  
input group d;  
cards;  
1 1  
1 2  
1 2  
1 2  
1 3  
1 4  
2 5  
2 5  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
;
```

```
data outl2;  
input group d;  
cards;  
1 1  
1 2  
1 2  
1 3  
1 4  
2 5  
2 5  
2 6  
2 7  
2 80  
;
```

*/*ttest*/*

```
proc ttest data=outl2;  
class group;  
var d;  
run;
```

*/*Wilcoxon*/*

```
proc npar1way data=outl2 wilcoxon;  
class group;  
var d;  
exact wilcoxon;  
run;
```

Output (SAS)

外れ値の結果への影響

<setting 1: “outl” >

Group1 1, 2, 2, 3, 4
Group2 5, 5, 6, 7, 8

t-test				
Method	Variances	DF	t Value	Pr > t
Pooled	Equal	8	-4.91	0.0012
Satterthwaite	Unequal	7.8603	-4.91	0.0012
Wilcoxon Two-Sample Test				
Statistic (S)		15.0000		
Normal Approximation				
Z		-2.5220		
Two-Sided Pr > Z		0.0117		

<setting 2: “outl2” >

Group1 1, 2, 2, 3, 4
Group2 5, 5, 6, 7, 80

t-test				
Method	Variances	DF	t Value	Pr > t
Pooled	Equal	8	-1.22	0.2556
Satterthwaite	Unequal	4.0094	-1.22	0.2878
Wilcoxon Two-Sample Test				
Statistic (S)		15.0000		
Normal Approximation				
Z		-2.5220		
Two-Sided Pr > Z		0.0117		

Outline

1. 2つのグループの平均値の差

1. t-検定
2. ウィルコクソン検定

2. クロス集計データの解析

1. カイ二乗検定
2. フィッシャーの正確検定
3. McNemarの検定

解析手法の選択 データの型と解析の目的

		データの型		
		2値	連続	生存時間
解析の目的	集計・記述			
	1変量 頻度集計		ヒストグラム 要約統計量	Kaplan-Meier法
	2変量 分割表		散布図、相関係数	
	群比較	χ^2 検定	t検定	ログランク検定
		Fisher 直接確率検定	Wilcoxonの 順位和検定	
	多群比較	コクランマンテル 検定	分散分析	ログランク検定
	モデルあてはめ	ロジスティック回帰	重回帰分析	Cox回帰

Contingency Table

関節リウマチを対象とした多施設共同プラセボ対照
二重盲検ランダム化比較試験

反応 改善(顕著、軽度)、なし Covariates: sex,
age, hospital

	Improvement (prominent, slight)	none	total
Active	28	13	41
Placebo	14	29	43
Total	42	42	84

Did the test drug work or not?

- 2つの標本母集団から得られた標本割合を用いて、割合が等しいかどうかを検定すること

- $Z = \frac{p_t - p_p}{SE}$

- $SE = \sqrt{\left(\frac{1}{n_{1+}} + \frac{1}{n_{2+}}\right) p(1-p)}$

$$p = \frac{n_{11} + n_{21}}{n_{1+} + n_{2+}}$$

	Improvement (prominent, slight)	none	total
Active	28(n_{11})	13(n_{12})	41(n_{1+})
Placebo	14(n_{21})	29(n_{22})	43(n_{2+})
Total	42(n_{+1})	42(n_{+2})	84

Chi-square test

```
proc freq data=dataset;  
tables var * var;  
[by stratified]  
[exact ]  
[weight frequency variable]  
run;
```

χ^2

Chi-square test

```
data rheu;
  input sex group res num;
  cards;
  1 1 1 7
  1 1 0 7
  1 2 1 1
  1 2 0 10
  2 1 1 21
  2 1 0 6
  2 2 1 13
  2 2 0 19
  ;
proc format ;
  value se 1='male' 2='female';
  value gr 1='test' 2='placebo';
  value re 1='some/marked' 0='none';
run;
/* chisq-test and Fisher's exact test*/
proc freq data=rheu order=data;
  tables group*res/nocol nopercnt chisq riskdiff;
  weight num;
  format sex se. group gr. res re.;
run;
```

	Improvement (prominent, slight)	none	total
Active	28(n_{11})	13(n_{12})	41(n_{1+})
Placebo	14(n_{21})	29(n_{22})	43(n_{2+})
Total	42(n_{+1})	42(n_{+2})	84

Code

```
data rheu;  
  input sex group res num;  
  cards;  
  1 1 1 7  
  1 1 0 7  
  1 2 1 1  
  1 2 0 10  
  2 1 1 21  
  2 1 0 6  
  2 2 1 13  
  2 2 0 19  
;
```

```
proc format ;  
  value se 1='male' 2='female';  
  value gr 1='test' 2='placebo';  
  value re 1='some/marked' 0='none';  
run;
```

結果をラベル付けする
形式を指定するコード

```
/* chisq-test and Fisher's exact test*/  
proc freq data=rheu order=data;  
  tables group*res/nocol nopercnt  
  chisq riskdiff;
```

```
weight num;
```

```
format sex se. group gr. res re.;  
run;
```

- weight 文は、各オブザベーションの重みを含む変数を指定します。これは、セルカウントを指定するために最も一般的に使用されます。
- デフォルトの重みは1なので、データセットが個体に関するオブザベーションで構成されている場合、weight 文は必要ありません。

Fisherの直接確率

セルの数が少ない場合に用いる検定

28(a)	13(b)	41(a+b)
14(c)	29(d)	43(c+d)
42(a+c)	42(b+d)	84

周辺数値は固定で、度数に0が現れるまで
繰り返し行う(数え上げる)

28	13	+	29	12	+	30	11	+	31	10	...	+	41	0
14	29		13	30		12	31		11	32			1	42

p1

p2

	Y ₁	Y ₂	計
X ₁	a	b	a+b
X ₂	c	d	c+d
計	a+c	b+d	n

$$p = \frac{{}_{a+b}C_a \times {}_{c+d}C_c}{{}_n C_{a+c}} = \frac{(a+b)!}{a!b!} \times \frac{(c+d)!}{c!d!} \times \frac{n!}{(a+c)!(b+d)!}$$

$$p = \frac{(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!}{n!a!b!c!d!}$$

$$p1 = \frac{(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!}{n!} = \frac{41!43!42!42!}{84!28!13!14!29!}$$

$$P = p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_{14}$$

二つの検定の結果

■ χ^2 検定

統計量	自由度	値	p 値
カイ 2 乗値	1	10.7204	0.0011
尤度比カイ 2 乗値	1	10.9615	0.0009
連続性補正カイ 2 乗値	1	9.3386	0.0022
Mantel-Haenszel のカイ 2 乗値	1	10.5927	0.0011

表 : group * res			
group	res		
	some/marked	none	合計
test	28 68.29	13 31.71	41
placebo	14 32.56	29 67.44	43
合計	42	42	84

■ Fisher の直接確率検定

セル (1,1) 度数 (F)	28
左側 Pr ≤ F	0.9998
右側 Pr ≥ F	0.0010
表の確率 (P)	0.0008
両側 Pr ≤ P	0.0021

Cochran-Mantel-Haenszel法

交絡因子による調整

- Cochran-Mantel-Haenszel 検定 (CMH) は、層別またはマッチしたカテゴリ・データの分析で使用される検定です。
- これは、層別を考慮に入れながら、バイナリ予測因子または治療とケースまたはコントロールの状態のようなバイナリ結果との間の関連を検定することを可能にするものである。

	Improvement (prominent, slight)	none	total
Active	28(n_{11})	13(n_{12})	41(n_{1+})
Placebo	14(n_{21})	29(n_{22})	43(n_{2+})
Total	42(n_{+1})	42(n_{+2})	84

	Improvement (prominent, slight)	none	total
Active	7	7	14
Placebo	1	10	11
Total	8	17	25

	Improvement (prominent, slight)	none	total
Active	21	6	27
Placebo	13	19	32
Total	34	25	59

Program and output (SAS)

以下のPROC FREQ文は、治療が行、反応が列を形成する、性別で層別された多項表を作成します。

```
/* Cochran-Mantel-Haenszel test for stratification */  
proc freq data=rheu order=data;  
    tables sex*group*res/relrisk plots(only)=relriskplot(stats) nocol nopercent chisq cmh;  
    weight num;  
    format sex se. group gr. res re.;  
run;
```

- **REL RISK option:** オッズ比と相対リスクは、「反応別治療法」の二元表で示された。The **PLOTS= option:** 相対リスクプロット:各性別と全体の相対リスクとその信頼区間を示したものの。
- **The CMH option:**この層別表に対して、CMHオプションは、共通の相対リスクの推定値とオッズ比の均質性に関するBreslow-Day検定も出力します。

Cochran-Mantel-Haenszel法

交絡因子による調整

Frequency
Row Pct

Table 1 of group by res			
Controlling for sex=male			
group	res		
	some/marked	none	Total
test	7 50.00	7 50.00	14
placebo	1 9.09	10 90.91	11
Total	8	17	25

Frequency
Row Pct

Table 2 of group by res			
Controlling for sex=female			
group	res		
	some/marked	none	Total
test	21 77.78	6 22.22	27
placebo	13 40.63	19 59.38	32
Total	34	25	59

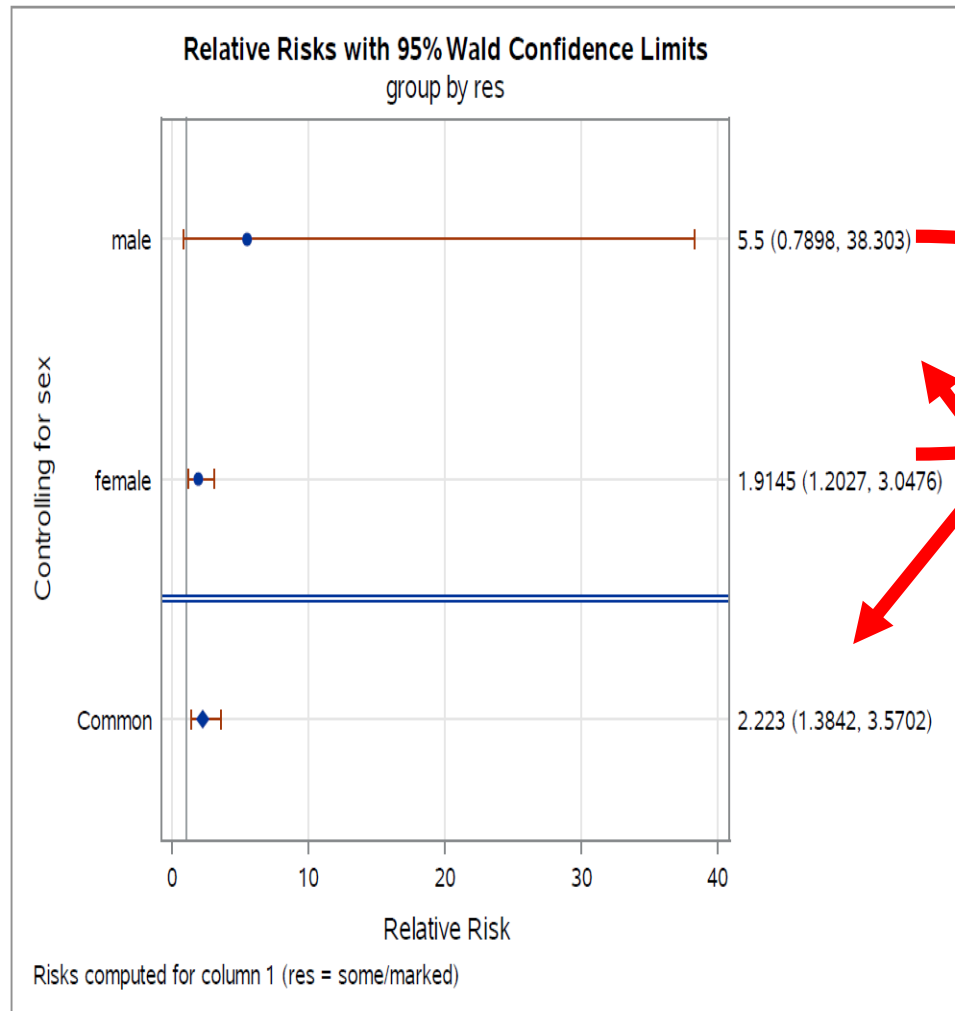
Odds Ratio and Relative Risks			
Statistic	Value	95% Confidence Limits	
Odds Ratio	10.0000	0.9954	100.4624
Relative Risk (Column 1)	5.5000	0.7898	38.3030
Relative Risk (Column 2)	0.5500	0.3154	0.9592

Odds Ratio and Relative Risks			
Statistic	Value	95% Confidence Limits	
Odds Ratio	5.1154	1.6209	16.1438
Relative Risk (Column 1)	1.9145	1.2027	3.0476
Relative Risk (Column 2)	0.3743	0.1747	0.8016

- 男女の被験者に新薬治療かプラセボを投与する。
- 治療に対する彼らの反応は、'Better'または'Same'としてコード化される。
- データはセル・カウントとして記録され、各治療と反応の組み合わせの被験者数が変数 Countに記録されます。

Cochran-Mantel-Haenszel法

交絡因子による調整



Common Odds Ratio and Relative Risks				
Statistic	Method	Value	95% Confidence Limits	
Odds Ratio	Mantel-Haenszel	5.9691	2.1491	16.5794
	Logit	5.8446	2.0892	16.3501
Relative Risk (Column 1)	Mantel-Haenszel	2.2230	1.3842	3.5702
	Logit	2.0274	1.2900	3.1861
Relative Risk (Column 2)	Mantel-Haenszel	0.4431	0.2714	0.7234
	Logit	0.4811	0.3070	0.7539

Breslow-Day Test for Homogeneity of the Odds Ratios	
Chi-Square	0.2643
DF	1
Pr > ChiSq	0.6072

McNemar's test

マッチドペア、行と列の限界頻度が等しいかどうかを判断する

McNemarのテストは、前後で結果の変化が見られるカテゴリに注目する

		After Training		Total
		Lower back pain (+)	Lower back pain (-)	
Before Training	Lower back pain (+)	(a) 47	(b) 16	63
	Lower back pain (-)	(c) 5	(d) 32	37
Total		52	48	100

$H_0: p_b = p_c$ 「Training effects are not there (b=c)」

$H_1: p_b \neq p_c$ 「Training effects are there (b is not c)」

$$\chi^2 = \frac{(|5-16|-1)^2}{(5+16)} = 4.762$$

$\chi^2 \geq 4.762$ upper-tail probability 「0.027」

マクネマーの検定は、「bとc」の間に差がないと有意性がない。

Program and output (SAS)

```
data tabledata;
  input y$ n$ count;
datalines;
Y Y 47
Y N 16
N Y 5
N N 32
;
run;
```

		After Training		
		Lower back pain (+)	Lower back pain (−)	Total
Before Training	Lower back pain (+)	(a) 47	(b) 16	63
	Lower back pain (−)	(c) 5	(d) 32	37
Total		52	48	100

y * n の統計量

```
PROC FREQ DATA=tabledata;
TABLES y*n;
EXACT MCNEM;
WEIGHT Count;
run;
```

McNemar の検定	
統計量 (S)	5.7619
自由度	1
漸近的な Pr > S	0.0164
正確な Pr >= S	0.0266

P-values 0.0266

お父さんとお母さん、どちらに悩みを相談しやすいですか？ それぞれ同じ人が回答



Q3

- 1) カイ二乗検定とマクネマー検定の両方を計算する
- 2) 研究の目的を考え、結果を解釈する

Result: A

		Father		
		Talk about (+)	Talk about (-)	Total
Mother	Talk about (+)	50	0	50
	Talk about (-)	0	50	50
Total		50	50	100

Result: B

		Father		
		Talk about (+)	Talk about (-)	Total
Mother	Talk about (+)	32	48	80
	Talk about (-)	8	12	20
Total		40	60	100

χ^2 test: $a \times d$ to $b \times c$

McNemar's test : b to c

お父さんとお母さん、どちらに悩みを相談しやすいですか？ それぞれ同じ人が回答

Result: A

		Father		
		Talk about (+)	Talk about (-)	Total
Mother	Talk about (+)	50	0	50
	Talk about (-)	0	50	50
Total		50	50	100



結果を解釈する

Result: B

		Father		
		Talk about (+)	Talk about (-)	Total
Mother	Talk about (+)	32	48	80
	Talk about (-)	8	12	20
Total		40	60	100



結果を解釈する

Summary

1. 2つのグループの平均値の差

1. t-検定
2. ウィルコクソン検定

2. クロス集計データの解析

1. カイ二乗検定
2. フィッシャーの正確検定
3. McNemarの検定

Report

- 講義のスライドにある以下の問 1～3 の課題について、SAS や SPSS などの統計パッケージで結果が再現できることを確認し、出力結果を提出しなさい。
- Q1 トウモロコシの高さのデータとの比較
- Q2 以下の設定1、2でデータセットを作成する。
 - (「outl」「outl2」)でデータセットを作成し、外れ値があってもウィルコクソン検定の結果がロバストであることを確認してください。
- Q3 あなたは、父親と母親のどちらに悩みを相談することが多いですか？
- Q3-1 カイ二乗検定とMcNemarの検定の両方を計算する
- Q3-2 調査の目的を考え、結果を解釈せよ